

Análisis de Datos Espaciales

Clase 03: Visualización Parte 1

Daniela Opitz
Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

2026

Mapa Coropletico

¿Qué es un mapa coroplético? Un mapa que asigna un color a cada polígono según el valor de una variable numérica.

Entrada: una tabla con geometrías (polígonos) + una columna de datos numéricos.

Salida: un mapa donde el color de cada polígono codifica el valor del dato.

Ejemplo

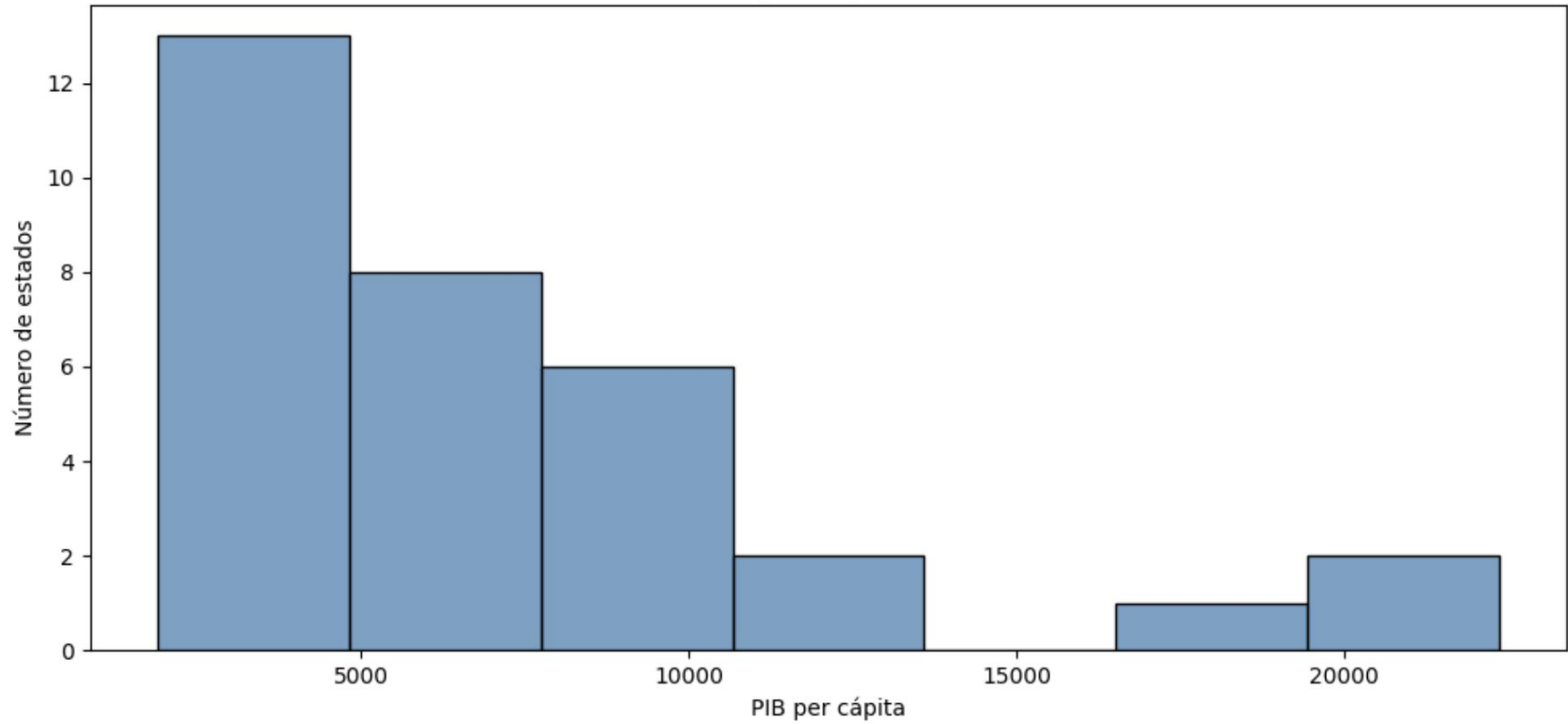
Tenemos 32 filas (estados de México) con una columna de PIB per cápita.

	NAME	PCGDP1940	PCGDP1960	geometry
0	Baja California Norte	22361.0	17865.0	MULTIPOLYGON (((-113.13972 29.01778, -113.2405...
1	Baja California Sur	9573.0	16707.0	MULTIPOLYGON (((-111.20612 25.80278, -111.2302...
2	Nayarit	4836.0	7621.0	MULTIPOLYGON (((-106.62108 21.56531, -106.6475...
3	Jalisco	5309.0	9953.0	POLYGON ((-101.52490 21.85664, -101.58830 21.7...

¿Qué Problema Resuelve?

Gráfico de barras o un histograma: permite ordenar por valor, pero pierde la dimensión espacial. No sabemos si los valores altos o bajos están juntos o dispersos.

Distribución del PIB per cápita de México en 1940



Mapa Coropletico

Mapa coroplético: conserva la posición geográfica. Permite detectar patrones espaciales: clusters de valores altos, gradientes norte-sur, outliers aislados.

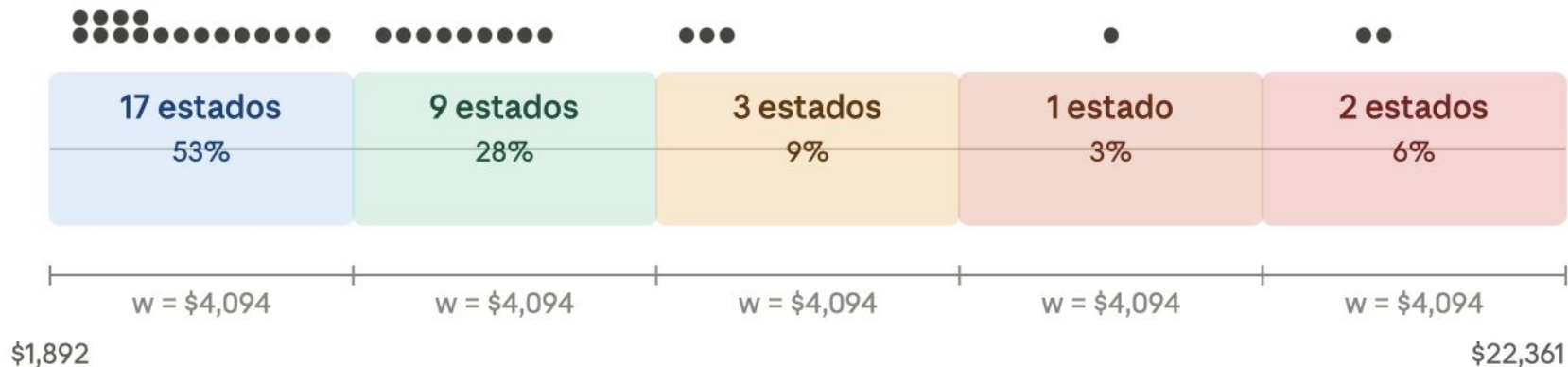
El desafío técnico no es dibujar el mapa — eso lo hace geopandas con `.plot()`. El desafío es decidir **cómo mapear valores continuos a colores discretos**, que es el problema de clasificación que veremos a continuación.

Mapa Coropletico

Intervalos iguales (k=5) — PIB per cápita de México, 1940



Intervalos Iguales (Equal Interval)

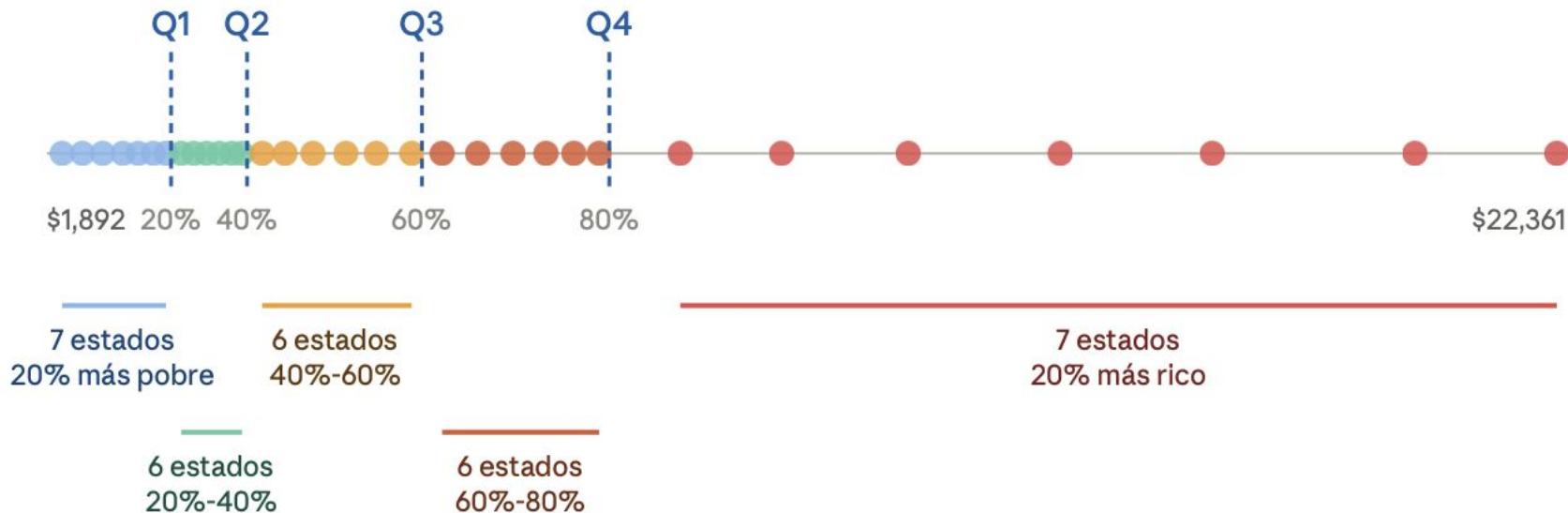


$$w = (\text{máx} - \text{mín}) / k = (22,361 - 1,892) / 5 = \$4,094$$

Fácil de interpretar: cada clase abarca el mismo rango

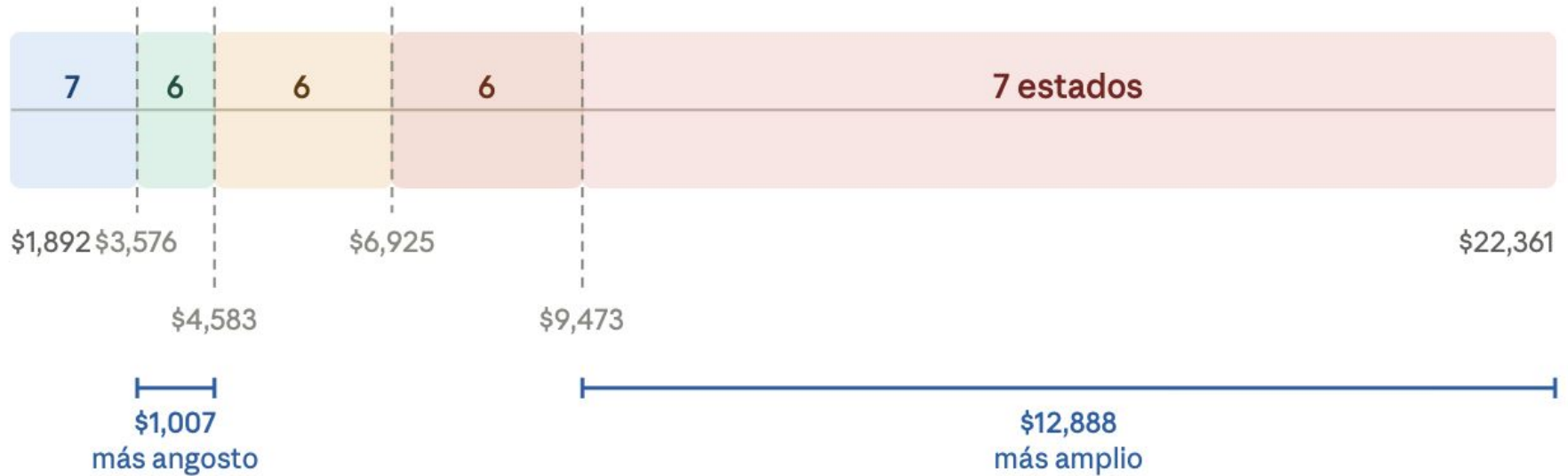
Problema: 53% de los estados en una sola clase

Cuantiles (Quantiles)



Cada quintil divide los datos en grupos con igual número de observaciones, no con igual ancho de intervalo.

Cuantiles (Quantiles)



Cada clase tiene $\approx n/k = 32/5 \approx 6-7$ estados

Media y Desviación Estandar (Mean – Standard Deviation)

$\bar{x}$ = media aritmética del PIB pc = \$7,230.53

s = desviación estándar = \$5,204.95 (mide qué tan dispersos están los valores respecto a $\bar{x}$)



Útil cuando la distribución es simétrica (campaniforme)

Con estos datos: 87.5% en una clase, dos clases vacías, un corte en valores negativos.

Pésima elección para distribuciones asimétricas.

Maximum Breaks

Paso 1: Ordenar los valores



Paso 2: Diferencia entre cada par de vecinos



Las 2 diferencias más grandes (30 y 30) indican dónde cortar para $k=3$

Paso 3: Cortar entre los vecinos con mayor diferencia



No importa el ancho ni cuántas obs por clase.
Solo busca los saltos más grandes entre vecinos y corta ahí.

Detecta agrupaciones naturales si hay huecos claros en los datos

Si la distribución es continua (sin huecos), los cortes pueden ser arbitrarios

BoxPlot

$Q1 = \$3,701.75$ $Q3 = \$8,701.75$ $IQR = Q3 - Q1 = \$5,000$

Bigote inferior = $Q1 - 1.5 \times IQR = -\$3,798.25$ (fuera del rango $\rightarrow$ clase vacía)

Bigote superior = $Q3 + 1.5 \times IQR = \$16,201.75$

$\leftarrow$ bigote inf = $-\$3,798$ (fuera del rango)

Clase 1: 0 estados (vacía)

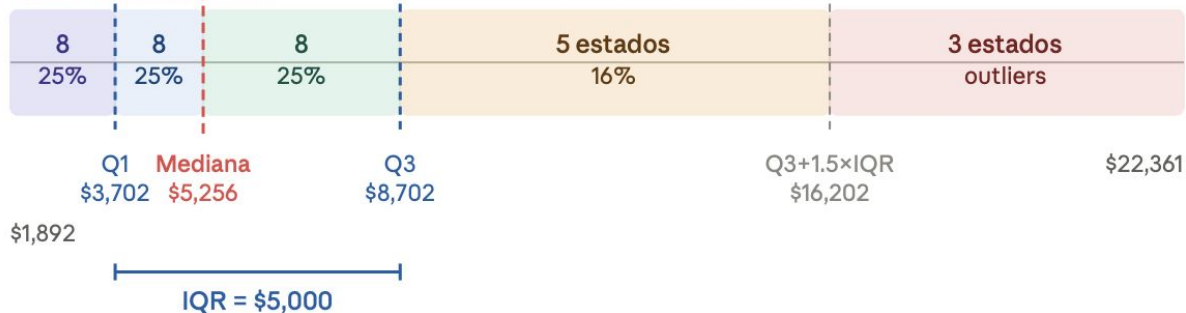


Diagrama de caja equivalente:



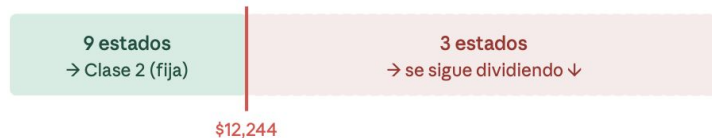
Identifica outliers automáticamente y usa estadísticos robustos (mediana, IQR)

Head-Tails Breaks

Paso 1: media de los 32 estados = \$7,231



Paso 2: media de esos 12 = \$12,244



Paso 3: media de esos 3 = \$20,714



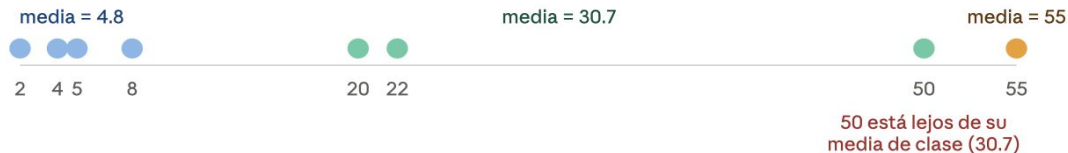
Paso 4: media de esos 2 = \$22,163



Resultado: 5 clases (20, 9, 1, 1, 1) — la cola siempre queda fija, solo se divide la cabeza

Jenks Caspall

Paso 1: Asignación inicial (aleatoria, mala)



Paso 2: ¿50 está más cerca de la media de clase B (30.7) o clase C (55)?

$|50 - 30.7| = 19.3$ vs $|50 - 55| = 5 \rightarrow$ mover 50 a clase C

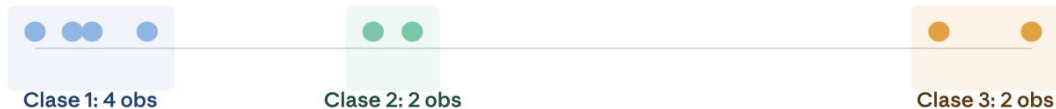


Paso 3: ¿8 está mejor en clase A (media 4.8) o clase B (media 21)?

$|8 - 4.8| = 3.2$ vs $|8 - 21| = 13 \rightarrow$ 8 se queda en clase A

→ no hay más intercambios que mejoren. El algoritmo para.

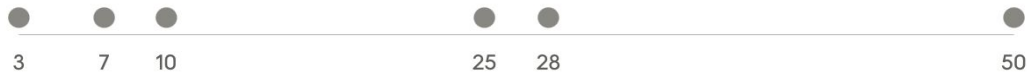
Resultado final:



Cada valor queda en la clase cuya media le es más cercana.
Repite hasta que ningún cambio mejore el ajuste.

Fisher-Jenks

Datos ordenados:



Evalúa TODAS las formas de poner 2 cortes:



... y así con todas las combinaciones restantes

Evalúa todas las formas posibles de ubicar los cortes.
Elige la que tiene el menor error total. Siempre encuentra la mejor.

Solución óptima garantizada. No depende de suerte ni de azar.